

Résultats négatifs et artefacts identifiés

Réplication critique du modèle M2 (workspace `m2_fable`)

Agent de réplication (workspace `m2_fable`)

3 juillet 2026

Résumé

Ce rapport rassemble, sans les diluer dans les succès, tout ce qui est *réfuté*, *artefactuel* ou *non stationnaire* dans le modèle M2 et dans le protocole qui l'accompagnait. Il est le complément du rapport de validation ; rien ici n'est caché ailleurs.

1 Hypothèses du rapport de conception réfutées

1.1 H1 — le corps exponentiel de NW (réfuté)

Critère §6.1 (« l'exponentielle gagne l'AIC ou $\Delta AIC \leq 2$ ») : échec sur NW, revenu et w , 3 seeds $\times$ 3 fenêtres, y compris avec le MLE tronqué qui corrige le biais anti-exponentiel de la méthode originale. Fisk gagne sur NW ($\Delta AIC_{\text{exp}} \approx 43\text{--}61$ par instantané de $n \approx 1500$) ; log-normale sur revenu et w . Plus grave que la forme : le *mécanisme* postulé ([YR] éq. 7, drift $A_0 > 0$ vers le plancher équilibré par la diffusion) est contredit par la mesure — le drift du corps est ascendant ($E[\Delta NW] = +4,15/\text{pas}$), le corps est un régime de transport réinjecté en bas et absorbé en haut/en bas, pas un équilibre de Boltzmann. La quasi-exponentialité observée (med/mean $\approx \ln 2$, QQ linéaire) est donc une coïncidence de forme à expliquer, pas la signature du mécanisme [YR]. Le revenu, variable de la thèse énoncée, a un corps en *bosse* (med/mean = 0,92) : pour le revenu, même la quasi-exponentialité échoue.

1.2 H2 — la stabilité de μ par rétroaction SOC (réfuté en l'état)

La stabilité de l'exposant est réelle (6000 pas sans dérive) mais elle survit *intégralement* à l'ablation du crédit : mêmes exposants (2,6–2,8), même absence de dérive. Aucun des trois maillons de la boucle §3.4 n'est observé : pas de cascades à queue lourde (faillites/pas $\approx$ Poisson étroit, max 21), pas de corrélation concentration du crédit $\rightarrow$ faillites ($|r| < 0,11$), pas d'écart mesurable entre modèle complet et modèle nul. La stabilité vient du mélange démographique (trajectoires GBM tuées au plancher, âges exponentiels — mécanisme de type Reed). H2 n'est pas « fausse » au sens fort (la boucle pourrait exister dans un autre régime de paramètres) mais elle est *oiseuse* dans le régime étudié : le phénomène qu'elle devait expliquer existe sans elle.

1.3 Prédiction §3.5 — même exposant pour revenu et NW (réfuté)

$\alpha(\text{revenu}) = 4,1\text{--}4,7$ contre $\alpha(\text{NW}) = 2,6\text{--}2,8$. La relation observée est $\alpha_y \approx 2\alpha_w - 1$ (revenu dominé par l'extraction $\sqrt{w}$ jusque dans le top décile), pas $\alpha_y = \alpha_{\text{NW}}$ (revenu dominé par les intérêts). La financiarisation des grosses fortunes est insuffisante. Ce désaccord était déjà visible dans les chiffres de [E7c] (4,54–4,85 contre 2,70–2,84) mais n'y était pas relevé.

2 Artefacts de protocole identifiés (outillage hérité)

2.1 Le LR loi de puissance / log-normale était biaisé pro-Pareto

Le script historique `tail_test.py` ajuste la log-normale de comparaison par les moments de $\ln x$ de la queue, sans renormalisation par la troncature en $x_{\min}$. Contrôle sur données log-normales pures ($n = 20\,000$) : $R = +575$, $p \approx 0$ « en faveur de la loi de puissance ». Les LR de [E7c] (+566 à +694) sont du même ordre : **la conclusion « loi de puissance » log-normale » du rapport de conception n’est pas soutenue par ses propres données**. Avec le LR corrigé (MLE de log-normale tronquée), le verdict s’inverse sur M2 : $R < 0$ dans 31 fenêtres sur 31 (baseline, ablations, runs longs), significatif dans la plupart. Limite symétrique à connaître : sur une Pareto pure, le LR corrigé est quasi nul (la log-normale tronquée imite une Pareto) — le test corrigé est *peu puissant*, il ne peut pas « prouver » une Pareto, seulement rejeter la log-normale (ce qu’il ne fait jamais ici).

2.2 Le critère AIC du corps était biaisé anti-exponentiel

Ajuster des familles non tronquées sur les 95 % inférieurs fait perdre la vraie famille : sur exponentielle pure, gamma gagne avec $\Delta\text{AIC} = 31$ ($n = 5000$). Le verdict « corps non exponentiel » de [E7c] était donc fragile *a priori* — il se trouve confirmé par la méthode corrigée, mais c’est un coup de chance du rapport, pas une garantie de sa méthode.

2.3 Critère « mortalité du top décile > 0 » mal posé

Mesurée au pas de la faillite, elle est structurellement nulle : on ne meurt qu’insolvable, donc plus dans le top. Le renouvellement entre fenêtres est la mesure informative (et elle est excellente : survie du top 11–17 % par 1000 pas).

3 Vices de spécification du modèle

3.1 Le transfert au prorata rend le carnet non stationnaire

Règle §2.2 phase 7 (contrats prêtés de la faillie scindés entre ses créanciers) : croissance combinatoire du nombre de contrats ($1244 \rightarrow 43\,977$ entre $t = 1000$ et 2000 en baseline ; $2,58 \cdot 10^6$ sur la case ($\sigma = 0,25, \varepsilon_0/w_0 = 0,25, k = 6$) de la grille). Le prototype qui a produit [E7c] annulait ces contrats — l’écart entre spécification et prototype, non documenté dans le rapport, masquait ce vice. L’ablation montre que l’annulation ne change aucune conclusion distributionnelle : la règle prorata est un coût sans bénéfice mesurable. Correctif implémenté et validé après coup : variante `merge_pairs` (fusion des contrats d’une même paire au taux moyen pondéré par le principal — préserve exactement NW, créances/dettes, flux d’intérêts totaux et prorata de faillite) ; trajectoire macroscopique identique à la baseline, carnet borné à 9514 contrats contre 43 977.

3.2 La moyenne géométrique des taux est constitutive, pas conventionnelle

En moyenne arithmétique, le marché meurt (176 prêts en 2000 pas, tous à des emprunteurs déjà condamnés, zéro contrat actif en régime). Le rapport classait ce choix parmi les « conventions à figer, pas à régler » (§4) et suggérait même la moyenne arithmétique comme levier pour *renforcer* le canal additif (X1.3) — c’est exactement l’inverse : elle l’éteint. Toute robustesse revendiquée « sans réglage » doit donc exclure cette dimension : le modèle vit sur une convention porteuse.

3.3 La fenêtre de naissance est un régime, pas un réglage — mais elle est étroite

Ligne $\sigma = 0,15$ de la grille : mortalité quasi nulle, population 15 000–20 000 et croissante à $T = 2000$ (borne basse $w_0 \gtrsim 1/(\sigma + \delta)^2 = 25$ à peine satisfaite par $w_0 = 30$). Le comportement est binaire (mortalité ou non), conforme à la lecture « condition d’existence » du rapport ; mais l’étroitesse mesurée de la fenêtre (un facteur < 2 sur σ) borne la portée du « sans réglage fin » : la *forme* est robuste dans la fenêtre, l’*existence du régime* ne l’est pas.

4 Non-répliques et écarts avec [E7c]

- $N^* \approx 1650$ ici contre ≈ 1760 [E7c] à $\lambda = 10$: compatible (règles de marché différentes : le prototype gardait $\theta = 0,35$ et offre $= w/2$).
- med/mean(NW) = 0,69 ici contre 0,52–0,55 [E7c] : probablement une différence de définition (corps tronqué ou non) ; la valeur du prototype n’est pas reproductible faute de définition précise dans le log.
- LR pro-Pareto de [E7c] : non répliqué avec le test corrigé (inversé).
- Exposants et corrélations d’âge : répliqués.

5 Ce que ces résultats négatifs enseignent

Le cœur générateur de M2 est le triplet {choc multiplicatif σ , extraction-dépréciation, plancher d_0 + réinjection Poisson} — un processus de renouvellement démographique de type Reed. Il suffit à produire population bornée, queue lourde d’exposant stationnaire et classes dynamiques. Le crédit, les cascades et l’architecture SOC — la partie la plus originale et la plus coûteuse du modèle — n’ajoutent, dans le régime étudié, rien de mesurable à la distribution. La charge de la preuve est désormais inversée : c’est aux défenseurs de la thèse SOC d’exhiber un régime (autre k , autre densité de marché, chocs corrélés ?) où le crédit fait une différence distributionnelle détectable.